

연속측정과 quantum trajectories · 기록을 따라 갱신되는 상태

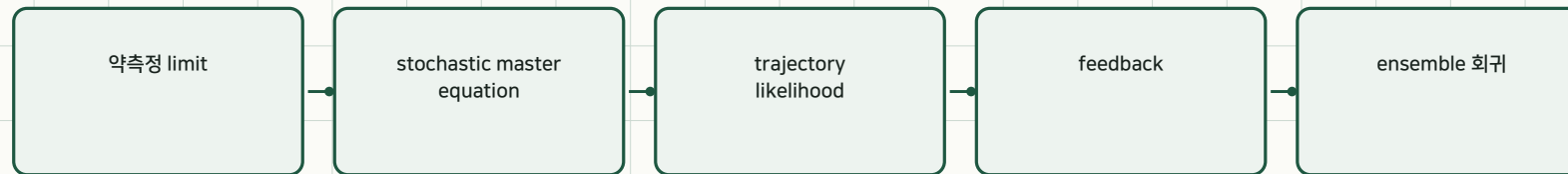
Continuous Measurement and Quantum Trajectories

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	continuous readout revision 3

이번 주 개요 / Week overview

약한 연속 readout의 확률과 조건부 상태갱신을 stochastic 방정식으로 계산한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 약측정 limit

짧은 시간의 약한 instrument를 연속극한으로 보내 측정전류를 얻는다. detector bandwidth와 sampling time이 limit의 유효범위를 정한다.

02. stochastic master equation

평균 Lindblad 진화에 측정 innovation을 더해 조건부 상태를 갱신한다. It convention과 noise normalization을 명시한다.

03. trajectory likelihood

관측전류 경로의 likelihood를 필터상태에서 계산한다. 효율과 drift를 nuisance로 공동 추정한다.

04. feedback

등록 feedback law가 readout을 받아 제어 Hamiltonian을 갱신한다. 지연·포화·digitization을 controller model에 둔다.

05. ensemble 회귀

많은 trajectory 평균이 무조건부 master equation으로 돌아가는지 검사한다. 불일치는 noise scaling 또는 selection의 오류다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$d\rho = (\rho)dt + \sqrt{\{\eta\}} [c](\rho)dW$$

(2)

$$dY_t = \sqrt{\{\eta\}} c + c^\dagger dt + dW$$

(3)

$$E[\rho_c(t)] = \rho(t)$$

읽기자료 / Assigned reading

Park, ch. 10

Wiseman selections 4-5

QDC continuous-readout block